CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎　#05

IPv6

出題範囲 1.8・1.9 ― 128 ビットのアドレスの書き方と省略、プレフィックス、アドレスの種類（グローバルユニキャスト・ユニークローカル・リンクローカル・エニーキャスト・マルチキャスト）、修正 EUI-64、近隣探索と SLAAC、IOS での設定と確認

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料やRFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 1.8 は Configure and verify、1.9 は Describe

1 書き方と構造（1.8）
16 ビット×8 の 16 進、先頭の 0 と :: の省略、RFC 5952、プレフィックス長、/64

2 アドレスの種類（1.9）
グローバルユニキャスト・ユニークローカル・リンクローカル、エニーキャスト、マルチキャスト

3 インタフェース ID と自動設定（1.9）
修正 EUI-64、近隣探索（RS・RA・NS・NA）、SLAAC、DAD

4 IOS での設定と確認（1.8）
ipv6 unicast-routing・ipv6 address（eui-64・link-local・autoconfig）・show ipv6 interface

IPv4 と IPv6 の主なちがい

	IPv4	IPv6
長さ	32 ビット	**128 ビット**
書き方	10 進と点	**16 進とコロン**
ネットワーク	マスクか /n	**/n だけ**（ふつう /64）
全員あて	ブロードキャスト	**なし**（マルチキャスト）
MAC を調べる	ARP	**NS／NA**（近隣探索）
1 つの IF のアドレス	1 つ＋ secondary	**いくつでも**（リンクローカルは必ず 1 つ）

芯：先頭のビットで**種類**が決まり、後ろ 64 ビットが**インタフェース ID**。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.8 Configure and verify IPv6 addressing and prefix／1.9 Describe IPv6 address types）／IP Addressing CG IOS XE 17.x「IPv6 Addressing and Basic Connectivity」（IPv6 quadruples the number of network address bits from 32 bits … to 128 bits）／RFC 4291 2（There are no broadcast addresses in IPv6）・2.1（All interfaces are required to have at least one Link-Local unicast address）／RFC 4861 3.1（corresponds to a combination of the IPv4 protocols Address Resolution Protocol …）

第1章

書き方と構造

128 ビットを、短く正しく書く。

128 ビットの書き方と 2 つの省略

16 ビットずつ 8 つ（16 進 1 けた=4 ビット）

2001	0DB8	0000	0000	0008	0800	200C	417A

← 16 ビット × 8 = 128 ビット →

2001:DB8::8:800:200C:417A

省略	決まり
① 先頭の 0	各フィールドの**左側**の 0 は省ける。**右側は省けない**。0000 は 0
② ::	0 だけのフィールドが続く所をまとめる。**1 つのアドレスで 1 回だけ**

RFC 4291 の例

```
2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A → 2001:DB8::8:800:200C:417A
FF01:0:0:0:0:0:0:101         → FF01::101
0:0:0:0:0:0:0:1              → ::1    ループバック
0:0:0:0:0:0:0:0              → ::     未指定
```

:: が 2 回はだめ：2001:DB8::1::2 は、前と後ろの :: にそれぞれ何個の 0 が入るか決まらない。

右の 0 は残す：0800 → **800**（○）、0800 → 08（×、0008 になる）。

英字の A〜F は大文字でも小文字でもよい（IPv6 Basic CG）。

出典：RFC 4291 2.2（x:x:x:x:x:x:x:x, where the 'x's are one to four hexadecimal digits of the eight 16-bit pieces／it is not necessary to write the leading zeros in an individual field／The "::" can only appear once in an address／2001:DB8::8:800:200C:417A … FF01::101 … ::1 … ::）・2.3（may drop leading zeros, but not trailing zeros）／IPv6 Basic CG（The hexadecimal letters in IPv6 addresses are not case-sensitive）

推奨表記（RFC 5952）と、プレフィックスの書き方

1 つのアドレスを 1 通りに書くための推奨	
決まり	**例**
先頭の 0 は必ず省く	2001:0db8::0001 → **2001:db8::1**
:: はできるだけ長く	2001:db8::0:1 → **2001:db8::1**
0 が 1 つなら :: にしない	**2001:db8:0:1:1:1:1:1** のまま
一番長い 0 の並びを ::	2001:0:0:1:**0:0:0**:1 → 2001:0:0:1::1
同じ長さなら前を ::	2001:db8:0:0:1:0:0:1 → **2001:db8::1:0:0:1**
英字は小文字	2001:DB8::1 → 2001:db8::1

読む側は、どの正しい書き方も受け付けなければならない。Cisco の出力は大文字で出る。

60 ビットのプレフィックス 2001:0DB8:0000:CD3	
書き方	**判定**
2001:0DB8:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60	○
2001:0DB8::CD30:0:0:0:0/60	○
2001:0DB8:0:CD30::/60	○
2001:0DB8:0:CD3/60	**× 右の 0 を消した**
2001:0DB8::CD30/60	**× CD30 が末尾になる**

プレフィックス長：「アドレス/10 進」で、左から何ビットがプレフィックスかを表す。IPv4 のような点区切りのマスクは使わない。

出典：RFC 5952 4（all implementations MUST accept and be able to handle any legitimate [RFC4291] format／4.1 Leading zeros MUST be suppressed／4.2.1 MUST be used to its maximum capability／4.2.2 MUST NOT be used to shorten just one 16-bit 0 field／4.2.3 the longest run … the first sequence of zero bits MUST be shortened／4.3 MUST be represented in lowercase）／RFC 4291 2.3（ipv6-address/prefix-length／the following are legal representations of the 60-bit prefix 20010DB80000CD3／The following are NOT legal representations）

プレフィックスとインタフェース ID

ユニキャストアドレスを 2 つに分けて読む

2001:DB8:C18:1:260:3EFF:FE47:1530/64

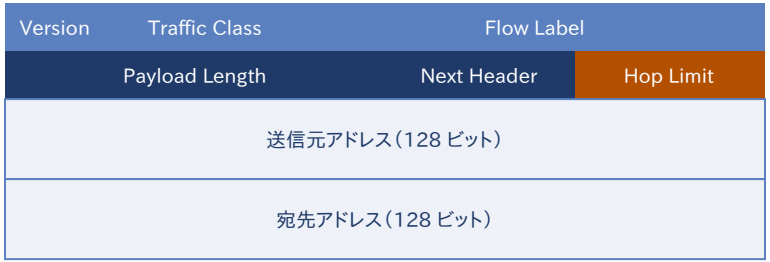
サブネットプレフィックス（64）	インタフェース ID（64）
2001:DB8:C18:1::/64	260:3EFF:FE47:1530

先頭が 2 進 000 以外のユニキャストは
インタフェース ID が 64 ビット → ふつうのサブネットは /64

サイトの中の切り方（RFC 3587 の形から計算）

受け取る長さ	サブネット ID	作れる /64
/48	16 ビット	65,536
/56	8 ビット	256
/64	0	1

IPv6 ヘッダー（固定の長さ）



欄を足すと 32+32+128+128 ビット=40 バイト（Claude が図から計算）

Hop Limit：転送するたびに 1 減らし、0 で捨てる（IPv4 の TTL）。**Next Header**：次に続くヘッダーの種類（IPv4 の Protocol と同じ値）。

出典：RFC 4291 2.5.1（For all unicast addresses, except those that start with the binary value 000, Interface IDs are required to be 64 bits long）／RFC 3587 3（| 3 | 45 bits | 16 bits | 64 bits |）／IPv6 Basic CG（2001:DB8:C18:1:260:3EFF:FE47:1530, subnet is 2001:DB8:C18:1::/64）／RFC 8200 3（Hop Limit … Decremented by 1 by each node that forwards the packet／Next Header … Uses the same values as the IPv4 Protocol field）

第2章

アドレスの種類

先頭のビットで、届く範囲が決まる。

先頭を見れば種類がわかる

届く範囲（Claude が作成）



種類	プレフィックス	先頭の見え方・使い方
グローバルユニキャスト	2000::/3	2 か 3 で始まる。インターネットで 1 つ
ユニークローカル	FC00::/7	実際は **FD**。組織の中だけ
リンクローカル	FE80::/10	FE80。全 IF が必ず持つ。転送されない
マルチキャスト	FF00::/8	**FF**。グループあて
ループバック	::1/128	自分あて（IPv4 の 127.0.0.1）
未指定	::/128	アドレスがない
サイトローカル	FEC0::/10	**廃止**。使わない

エニーキャストには専用の範囲がない。ユニキャストの範囲から取るので、見た目では区別できない。

出典：RFC 4291 2.4（Unspecified ::/128／Loopback ::1/128／Multicast FF00::/8／Link-Local unicast FE80::/10／Anycast addresses are taken from the unicast address spaces … not syntactically distinguishable）／IANA IPv6 Address Space（2000::/3 Global Unicast … IANA unicast address assignments are currently limited to … 2000::/3／fc00::/7 Unique Local Unicast／fec0::/10 … Deprecated … Formerly a Site-Local scoped address prefix）

グローバルユニキャストとユニークローカルの形

グローバルユニキャスト（RFC 3587 の例）



RIR・ISP が階層にして配る（ここまで /48）　サイトの管理者が決める

ユニークローカル（RFC 4193）



L=1 → 先頭は FD　順番や覚えやすい値は使わない

	グローバル	ユニークローカル
どこから	RIR・ISP	自分で乱数
範囲	インターネット	組織の中（BGP で外へ出さない）
例	2001:DB8:ACAD::/48	FD12:3456:789A::/48

例の値は Claude が作った（2001:DB8::/32 は文書用）。

IPv4 のプライベートに似ているが、グローバル ID が乱数なので、2 つの組織が合併してもアドレスの重なりが起きにくい。

FC00::/7 の外：FE80（リンクローカル）や FEC0（廃止）と見まちがえない。

出典：RFC 3587 3（|001|global routing prefix| subnet ID | interface ID|／The global routing prefix is designed to be structured hierarchically by the RIRs and ISPs. The subnet field is designed to be structured hierarchically by site administrators）／RFC 4193 3.1（| 7 bits |1| 40 bits | 16 bits | 64 bits |）・3.2（MUST NOT be assigned sequentially or with well-known numbers）・4.1（the default BGP configuration must filter out any Local IPv6 address prefixes）・4.2（When merging multiple sites … unlikely to need to be renumbered）

リンクローカルと特別なアドレス

リンクローカル FE80::/10

1111111010	0（54 ビット）	インタフェース ID（64）

だから見た目は FE80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

1. **すべてのインタフェースが必ず 1 つ**持つ（IOS も 1 つだけ）
2. ルーターは、送信元・宛先がリンクローカルのパケットを**他のリンクへ転送しない**
3. 近隣探索・自動設定・ルーターがいないときの通信に使う

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::260:3EFF:FE47:1530
```

アドレス	意味と決まり
::1	ループバック。物理 IF に付けない。外へ出さない
::	未指定。機器に付けない。宛先にしない。アドレスをまだ持たないホストの送信元
::FFFF:a.b.c.d	IPv4 射影アドレス。IPv4 の機器を IPv6 の形で表す
2001:DB8::/32	文書用。どこにも割り当てない
::/0	既定ルート（#13）

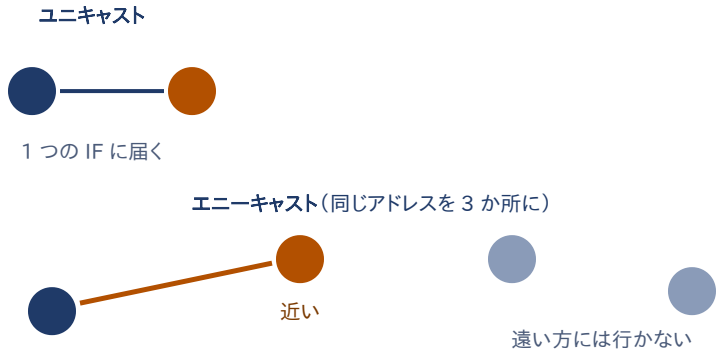
下位 32 ビットだけは 10 進の点区切りで書いてよい：::FFFF:129.144.52.38

上位が全部 0 の「IPv4 互換アドレス」は廃止。

出典：RFC 4291 2.5.6（|1111111010| 0 | interface ID|／Routers must not forward any packets with Link-Local source or destination addresses to other links）・2.5.2・2.5.3・2.5.5（The "IPv4-Compatible IPv6 address" is now deprecated／::FFFF:129.144.52.38）／RFC 3849（2001:DB8::/32 … documentation-only prefix）／IPv6 Basic CG（Multiple IPv6 link-local addresses on an interface are not supported／link-local address is FE80::260:3EFF:FE47:1530）

ユニキャスト・エニーキャスト・マルチキャスト

送り先の数（Claude が作成）



マルチキャスト：グループの全員に届く（FF で始まる）

IPv6 にブロードキャストはない。役目はマルチキャストへ

エニーキャスト

複数のインタフェース（ふつう別の機器）に**同じアドレス**を付け、経路の上で**いちばん近い 1 つ**に届く。付ける機器で anycast と明示する。DAD はしない。

サブネットルーター・エニーキャスト

プレフィックス＋**インタフェース ID 全部 0**。そのサブネットのルーターのどれか 1 台に届く。ルーターは必ず受け付ける。

```
2001:DB8:A:1::/64 → 2001:DB8:A:1::
！ ↑サブネットルーター・エニーキャスト
(config-if)# ipv6 address
  2001:0DB8:1:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFE/64 anycast
```

下の 2 行は IOS IPv6 CR の例（1 行のコマンドを折り返した）。show ipv6 interface では [ANY] と出る。

出典：RFC 4291 2.6（routed to the "nearest" interface having that address／the nodes to which the address is assigned must be explicitly configured）・2.6.1（| subnet prefix | 00000000000000 |／delivered to one router on the subnet. All routers are required to support）／RFC 4862 5.4（MUST NOT be performed on anycast addresses）／Cisco IOS IPv6 CR「ipv6 address anycast」／9300 CR 17.8（ANY Anycast）

マルチキャストの形とスコープ



FF02::1 ＝ FF・0・2・…1

スコープ	範囲	例（NTP サーバー）
1	インタフェースの中	FF01::101
2	**リンク**	FF02::101
5	サイト	FF05::101
8	組織	—
E	グローバル	FF0E::101

CCNA でよく見るアドレス	
アドレス	グループ
FF02::1	リンクの**全ノード**
FF02::2	リンクの**全ルーター**（FF05::2 はサイト）
FF02::5／::6	OSPF のルーター／DR（#14）
FF02::9／::A	RIP／EIGRP のルーター
FF02::1:2	DHCP リレーとサーバー（#17）
FF02::1:FFxx:xxxx	要請ノード（次のページ）

決まり：マルチキャストは**送信元に使えない**。ルーターは**スコープの外へ転送しない**。1 つの IF はいくつのグループにも入れる。

出典：RFC 4291 2.7（|11111111|flgs|scop| group ID|／T = 0 indicates a permanently-assigned／1 Interface-Local 2 Link-Local 5 Site-Local 8 Organization-Local E Global／FF01 … FF02 … FF05 … FF0E:0:0:0:0:0:0:101／must not be used as source addresses／must not forward … beyond of the scope）・2.7.1（All Nodes FF02::1／All Routers FF02::2 FF05::2）／IANA IPv6 Multicast Address Space（FF02::5 OSPFIGP／FF02::6 OSPFIGP Designated Routers／FF02::9 RIP Routers／FF02::A EIGRP Routers／FF02::1:2 All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers）

要請ノードマルチキャスト

作り方：下位 24 ビットを FF02::1:FF00:0/104 の後ろへ

2001:DB8:1:10:3E5A:B4FF:FE12:3456



FF02::1:FF12:3456

ユニキャスト	要請ノード
2001::1	FF02::1:FF00:1
2001::A8BB:CCFF:FE00:6700	FF02::1:FF00:6700
4037::01:800:200E:8C6C	FF02::1:FF0E:8C6C

なぜ使う：ノードは自分の各アドレスについてこのグループに入る。NS をここへ送ると、**下位 24 ビットが同じ機器だけ**が受け取る。リンクの全員を起こさない。

IPv4 の ARP との比べ

ARP の質問は全員へのブロードキャスト。IPv6 の NS は相手の要請ノードマルチキャストへ。上位のビットだけがちがうアドレスは同じグループになるので、入るグループの数も少なくてすむ。

```
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FF00:1          2001::1 などの分
  FF02::1:FF00:6700       EUI-64 のアドレスの分
```

9300 CR 17.8 の show ipv6 interface の出力から一部。注は Claude。

出典：RFC 4291 2.7.1（formed by taking the low-order 24 bits of an address (unicast or anycast) and appending those bits to the prefix FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104／4037::01:800:200E:8C6C is FF02::1:FF0E:8C6C／addresses that differ only in the high-order bits … will map to the same Solicited-Node address／A node is required to compute and join）／RFC 4861 3（Neighbor Solicitation messages are multicast to the solicited-node multicast address of the target address）／9300 CR 17.8「show ipv6 interface」

第3章

インタフェース ID と自動設定

MAC から 64 ビットを作り、RA から住所を作る。

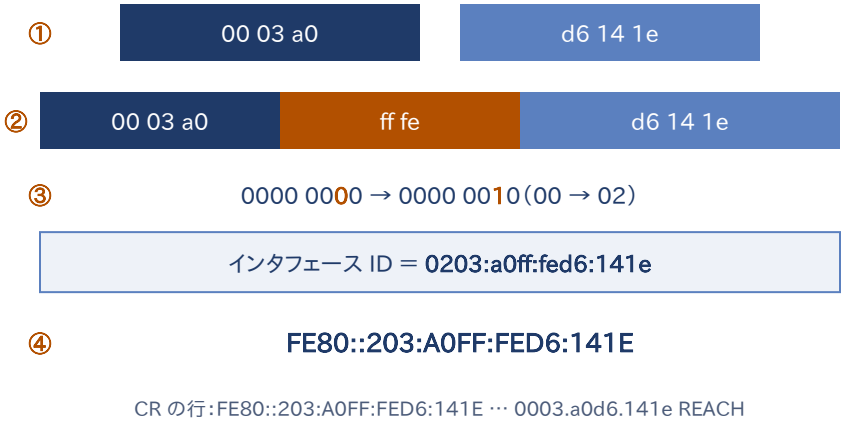
修正 EUI-64 の手順

1. **分ける:**48 ビットの MAC を前 24・後ろ 24 ビットに
2. **挟む:**間に **FFFE** を入れて 64 ビットに
3. **反転:**先頭オクテットの**左から 7 ビット目**(U/L ビット)を反転
4. **つける:**プレフィックス(FE80:: や RA の /64)の後ろへ

> **反転の早わかり:**先頭オクテットの値に 2 を足すか引く。00→02、3C→3E、02→00、A8→AA(Claude の言い方)。

U/L ビットは MAC では 0=世界で 1 つ。修正 EUI-64 では反転するので 1=世界で 1 つになる。

例:MAC 0003.a0d6.141e(9300 CR の show ipv6 neighbors の行)



CR の行:FE80::203:A0FF:FED6:141E … 0003.a0d6.141e REACH

出典:RFC 4291 付録 A(insert two octets, with hexadecimal values of 0xFF and 0xFE … in the middle of the 48-bit MAC (between the company_id and vendor-supplied id)／The only change is inverting the value of the universal/local bit)・2.5.1 (the "u" bit is set to one (1) to indicate universal scope)／9300 CR 17.8「show ipv6 neighbors」(FE80::203:A0FF:FED6:141E 0 0003.a0d6.141e REACH Ethernet2)。手順の計算は Claude

近隣探索（NDP）の 5 つのメッセージ

メッセージ	タイプ	だれが・何のため
RS	133	ホスト→ルーター。「RA をすぐ送って」
RA	134	ルーター→全員。自分がいること、プレフィックス、ホップリミット、DHCPv6 を使うか
NS	135	相手の MAC を聞く。まだ届くかの確認。DAD
NA	136	NS への答え（MAC を返す）
Redirect	137	ルーター→ホスト。もっとよい次の転送先

IPv4 なら：ARP＋ICMP ルーター発見＋ICMP リダイレクト を 1 つにまとめたもの。

アドレス解決（Claude が作成）



PC-B のアドレスは Claude の例（2001:DB8:1:10:3E5A:B4FF:FE12:3456）。

出典：RFC 4861 3（Neighbor Discovery defines five different ICMP packet types／Router Solicitation … request routers to generate Router Advertisements immediately／Router Advertisement … prefixes … a suggested hop limit value／Neighbor Solicitation … also used for Duplicate Address Detection／Redirect／A single request-response pair of packets is sufficient for both … the initiator includes its link-layer address）・4.1〜4.5（Type 133〜137）・3.1

SLAAC と DAD

ホストがアドレスを作る流れ（Claude が作成）

1. リンクローカル（FE80::+インタフェース ID）を作り、**DAD**
2. **RS** を送る（FF02::2 へ）
3. ルーターが **RA** を返す（プレフィックス 2001:DB8:1:10::/64）
4. プレフィックス 64+インタフェース ID 64 ＝ グローバルアドレス
5. そのアドレスも **DAD**。重ならなければ使う。RA のルーターを既定ルーターの候補に

ステートレス：だれにどのアドレスを渡したかをだれも覚えていない。きっちり管理したいなら DHCPv6（#17）。両方同時も可。

DAD（重複アドレス検出）

アドレスを付ける**前に**、同じリンクで使われていないか NS で確かめる。SLAAC・DHCPv6・手動のどれでも、ユニキャストに行う。

DAD の NS	中身
送信元	::（未指定）
宛先	調べるアドレスの**要請ノード**
調べる対象	まだ仮（tentative）のアドレス
答えが来たら	重なり → そのアドレスは使えない

一時アドレス（RFC 8981）：インタフェース ID を乱数で作り、時間がたつと取りかえる。MAC から作った ID で通信が結びつけられるのを防ぐ。

出典：IP Addressing CG IOS XE 17.x「IPv6 Stateless Autoconfiguration」（appending its interface identifier (64 bits) to the prefixes (64 bits) included in the RA messages … subjected to duplicate address detection）／RFC 4862 1（DHCPv6 … is used when a site requires tighter control／Both … may be used simultaneously）・5.4（MUST be performed on all unicast addresses … regardless of whether they are obtained through stateless autoconfiguration, DHCPv6, or manual configuration）・5.4.2（the IP source is set to the unspecified address, and the IP destination is set to the solicited-node multicast address）／RFC 8981（temporary addresses with randomized interface identifiers）／RFC 4861 4.1（Typically the all-routers multicast address）

第4章

IOS での設定と確認

付け方は 4 通り、確かめるのは show ipv6 interface。

アドレスを付ける

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing   ！ 転送を有効に（初期は無効）
Router(config)# interface gigabitethernet0/0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:c18:1::/64 eui-64
Router(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)# interface gigabitethernet0/0/1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:c18:2::1/64
Router(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-if)# interface gigabitethernet0/0/2
Router(config-if)# ipv6 address autoconfig default
```

各行は IPv6 Basic CG・IOS IPv6 CR の例をもとに Claude が 1 台分にまとめた。0/0/1 は IPv4 と IPv6 の**デュアルスタック**。

IPv4 とのちがい：ipv6 address は何個でも足せる（secondary 不要）。リンクローカルは自動で 1 つ付き、link-local で付けると**置きかわる**。

コマンド	付くアドレス
ipv6 address P/64 eui-64	プレフィックス＋**MAC からの** 64 ビット
ipv6 address A/64	手で全部書いたアドレス
… link-local	自動のリンクローカルの**代わり**
ipv6 enable	**リンクローカルだけ**
ipv6 address autoconfig	**RA** のプレフィックスで SLAAC。default で既定ルートも
… anycast	エニーキャスト

ipv6 unicast-routing を忘れると、アドレスはあっても LAN の間で IPv6 を転送しない（RA も送らない）。

出典：IPv6 Basic CG（By default, IPv6 addresses are not configured and IPv6 routing is disabled／ipv6 unicast-routing Enables the forwarding of IPv6 unicast datagrams／ipv6 address 2001:DB8:c18:1::/64 eui-64／ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 ipv6 address 2001:DB8:c18:1::3/64）／Cisco IOS IPv6 CR（ipv6 address link-local … overrides the link-local address that is automatically generated／ipv6 enable … automatically configures an IPv6 link-local unicast address／ipv6 address autoconfig … the default keyword causes a default route to be installed）

確かめる：show ipv6 interface

```
Device# show ipv6 interface ethernet0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::A8BB:CCFF:FE00:6700
  Global unicast address(es):
    2001::1, subnet is 2001::/64 [DUP]
    2001::A8BB:CCFF:FE00:6700, subnet is 2001::/64 [EUI]
    2001:100::1, subnet is 2001:100::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF00:6700
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
```

9300 CR 17.8 の出力例から一部を抜いた。

印・行	意味
[EUI]	EUI-64 で作った
[DUP]	DAD で**重なり**が見つかった（shutdown／no shutdown でやり直し）
[ANY]	エニーキャスト
[TEN]	DAD の途中（仮）
IPv6 is stalled	**リンクローカル**が重なり、IPv6 の処理が止まった
FF02::2	全ルーターのグループに入っている

> **EUI の逆算（Claude）：**A8BB:CCFF:FE00:6700 → A8 を反転して AA → MAC は **aabb.cc00.6700**。

出典：Command Reference IOS XE 17.8.x（Catalyst 9300）「show ipv6 interface」（出力例／DUP Duplicate … To re-attampt DAD, the user must use the shutdown or no shutdown command／EUI EUI-64 based／ANY Anycast／TEN Tentative／If duplicate address detection processing identified the link-local address of the interface as being a duplicate address, the processing of IPv6 packets is disabled on the interface and the interface is marked "stalled"）

近隣キャッシュと、リンクの設計

```
Device# show ipv6 neighbors ethernet 2
IPv6 Address                Age Link-layer Addr State Interface
2000:0:0:4::2                 0 0003.a0d6.141e  REACH Ethernet2
FE80::203:A0FF:FED6:141E      0 0003.a0d6.141e  REACH Ethernet2
3001:1::45a                   - 0002.7d1a.9472  REACH Ethernet2
```

State	意味
INCMP	NS を送ったが NA がまだ
REACH	最近、届くのを確かめた
STALE	しばらく確かめていない（送るまで何もしない）
Age「-」	手で登録した静的な行

IPv4 の show ip arp にあたる（Claude の対比）。

```
Device# show ipv6 interface brief
Ethernet0    [up/up]
    unassigned
Ethernet5    [administratively down/down]
    2001:123::210:7BFF:FEC2:ACD8
```

9300 CR 17.8 の brief の出力例から一部。

リンク	プレフィックス
ふつうの LAN	/64（SLAAC・EUI-64 は 64 ビットの ID が前提）
ルーター間 1 対 1	/127 も可（IPv4 の /31 にあたる）。サブネットルーター・エニーキャストは止める
ループバック	/128（Claude の補足）

出典：9300 CR 17.8「show ipv6 neighbors」（出力例／Age … A hyphen (-) indicates a static entry／INCMP … A neighbor solicitation message has been sent … but the corresponding neighbor advertisement message has not yet been received／REACH／STALE）・「show ipv6 interface brief」の出力例／RFC 6164 6（Routers MUST support the assignment of /127 prefixes on point-to-point inter-router links. Routers MUST disable Subnet-Router anycast for the prefix when /127 prefixes are used）・Abstract（parallels the use of 31-bit prefixes in IPv4）

問われ方とまちがえやすい点

こう聞かれたら	答えの考え方
いちばん短い正しい書き方	先頭の 0 だけ消す。:: は**一番長い 0 の並びに 1 回**
FE80・FD・FF・2001 はどれ	リンクローカル・ユニークローカル・マルチキャスト・グローバル
MAC から EUI-64	真ん中に **FFFE**、先頭オクテットの **7 ビット目を反転**（±2）
要請ノードマルチキャスト	FF02::1:FF ＋ **下位 24 ビット**
ARP の代わり	要請ノードあての **NS** と **NA**（ブロードキャストはない）
いちばん近い 1 台に届く	**エニーキャスト**（マルチキャストは全員）
ルーターが IPv6 を転送しない	**ipv6 unicast-routing** を確かめる
[DUP]・stalled	DAD で重なり。stalled は**リンクローカル**が重なった

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

書き方（1.8）
16 ビット×8 の 16 進。先頭の 0 は省ける、:: は 1 回。/n でプレフィックス。ふつう /64

種類（1.9）
2000::/3 グローバル、FC00::/7（FD）ユニークローカル、FE80::/10 リンクローカル、FF00::/8 マルチキャスト、エニーキャストは見た目がユニキャスト

自動設定（1.9）
修正 EUI-64（FFFE と U/L 反転）、RS/RA で SLAAC、NS/NA で MAC、DAD で重なり確認

IOS（1.8）
ipv6 unicast-routing、ipv6 address（eui-64・link-local・autoconfig・anycast）、ipv6 enable、show ipv6 interface／neighbors

数字	中身
128・64	アドレス長・インタフェース ID
/48 → /64	サブネット 65,536 個
FF02::1・::2	全ノード・全ルーター
133・134・135・136	RS・RA・NS・NA
2001:DB8::/32	文書用

次の分野：#06 スイッチの動作で、MAC アドレスの学習とエージング、フレームの転送とフラッディング、MAC アドレステーブルを読む。

出典：このPDFの各ページの資料